

线性代数知识点总结

GitHub Copilot

2026 年 1 月 8 日

目录

1 行列式的定义

1.1 n 级排列

1. **定义**: 由 $1, 2, \dots, n$ 组成的一个有序数组称为一个 n 级排列, 通常记为 $i_1 i_2 \cdots i_n$ 。
2. **逆序**: 在一个排列中, 如果一对数的前后位置与大小顺序相反, 即前面的数大于后面的数, 则它们称为一个逆序。
3. **逆序数**: 一个排列中的逆序总数, 通常记为 $\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)$ 。
4. **奇(偶)排列**: 逆序数为奇数(偶数)的排列。
5. **对换**: 把一个排列中某两个数的位置互换, 而其余的数不动, 就得到另一个排列, 这样一个变换称为一个对换。

1.2 n 级排列的性质

1. 任意一个排列经过一个对换后, 奇偶性改变。
2. n 级排列共有 $n!$ 种, 奇偶排列各占一半。

1.3 n 阶行列式

n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

是所有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积 $a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$ 的代数和, 这里 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是一个 n 级排列。

当 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是偶排列时, 该项前面带正号; 当 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 是奇排列时, 该项前面带负号。

即:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 表示对所有 n 级排列求和。

n 阶行列式有时简记为 $|a_{ij}|_n$, 而且有如下另外两种类似的定义:

$$|a_{ij}|_n = \sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

和

$$|a_{ij}|_n = \sum_{\substack{i_1 i_2 \cdots i_n \\ j_1 j_2 \cdots j_n}} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n) + \tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$$

由 n 级排列的性质可知, n 阶行列式共有 $n!$ 项, 其中冠以正号的项和冠以负号的项(不算元素本身所带的负号)各占一半。

2 常见行列式

2.1 二阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

2.2 三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

2.3 上三角、下三角、对角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & * & \cdots & * \\ 0 & a_{22} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

2.4 副对角线方向的行列式

$$\begin{vmatrix} * & \cdots & * & a_{1n} \\ * & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n}a_{2,n-1} \cdots a_{n1}$$

(注：图中给出的公式形式针对的是从右上到左下的副对角线形式，且左上部分为 0，或者右下部分为 0 的情况，结果符号由排列逆序数决定，即 $\frac{n(n-1)}{2}$)

2.5 范德蒙 (Vandermonde) 行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

3 行列式的性质

1. 性质 1: 行列式 D 与它的转置行列式 D^T 相等。
2. 性质 2: 互换行列式的两行（列），行列式变号（交换 r_i 行和 r_j 行，记为 $r_i \leftrightarrow r_j$ ；交换 c_i 列和 c_j 列，记为 $c_i \leftrightarrow c_j$ ）。
3. 性质 3: 行列式的某一行（列）中所有的元素都乘以同一数 k ，等于用数 k 乘此行列式。
 - 推论: 行列式中某一行（列）的所有元素的公因子可以提到整个行列式的外面。
4. 性质 4: 行列式中如果有两行（列）元素成比例，则此行列式等于零。
5. 性质 5: 若行列式的某一行（列）的所有元素都是两数之和，例如第 i 列的元素都是两数之和，即

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & (a_{1i} + a'_{1i}) & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & (a_{2i} + a'_{2i}) & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & (a_{ni} + a'_{ni}) & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 D 等于下列两个行列式之和：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a'_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a'_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a'_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

6. 性质 6: 把行列式的某一行（列）的各元素乘以同一数然后加到另一行（列）对应的元素上，行列式不变。例如以数 k 乘第 j 列加到第 i 列上（记作 $c_i + kc_j$ ），有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{c_i + kc_j} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & (a_{1i} + ka_{1j}) & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & (a_{2i} + ka_{2j}) & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & (a_{ni} + ka_{nj}) & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (i \neq j)$$

（以数 k 乘第 j 行加到第 i 行上，记作 $r_i + kr_j$ ）。

4 行列式按行（列）展开

4.1 基本概念

1. 余子式: 在 n 阶行列式 $D = |a_{ij}|$ 中，去掉元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列后，余下的 $n-1$ 阶行列式，称为 a_{ij} 的余子式，记为 M_{ij} 。
2. 代数余子式: $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 称为 a_{ij} 的代数余子式。
3. k 阶子式: 在 n 阶行列式 $D = |a_{ij}|$ 中，任意选定 k 行 k 列 ($1 \leq k \leq n$)，位于这些行列交叉处的 k^2 个元素，按原来顺序构成一个 k 阶行列式，称为 D 的一个 k 阶子式。

7 矩阵

7.1 矩阵的概念

由 $m \times n$ 个数 $a_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ 按一定次序排成的 m 行 n 列的矩形数表

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

称为 $m \times n$ 矩阵 (m 行 n 列矩阵)。 a_{ij} 叫做矩阵的元素。矩阵简记为 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 或 $A = (a_{ij})$ 。

- 当 $m = n$ 时, 即矩阵的行数与列数相同时, 称 A 为 n 阶方阵;
- 当 $m = 1$ 时, 矩阵只有一行, 称为行矩阵, 记为 $A = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n})$ 。这样的行矩阵也称为 n 维行向量;

- 当 $n = 1$ 时, 矩阵只有一列, 称为列矩阵, 记为 $A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}$ 。这样的列矩阵也称为 m 维列向量。

- 矩阵 A 中各元素变号得到的矩阵叫做 A 的负矩阵, 记作 $-A$, 即 $-A = (-a_{ij})_{m \times n}$ 。
- 如果矩阵 A 的所有元素都是 0, 则 A 称为零矩阵, 记为 0。

7.2 矩阵的运算

1. **矩阵的相等:** 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}, B = (b_{ij})_{m \times n}$ 。如果 $a_{ij} = b_{ij} (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n)$, 则称矩阵 A 与 B 相等, 记作 $A = B$ 。
2. **矩阵的加、减法:** 设 $A = (a_{ij})_{m \times n}, B = (b_{ij})_{m \times n}, C = (c_{ij})_{m \times n}$ 。其中 $c_{ij} = a_{ij} \pm b_{ij}$ 。则称 C 为矩阵 A 与 B 的和 (或差), 记为 $C = A \pm B$ 。
3. **数与矩阵的乘法:** 设 k 为一个常数, $A = (a_{ij})_{m \times n}, C = (c_{ij})_{m \times n}$ 。其中 $c_{ij} = ka_{ij}$ 。则称矩阵 C 为数 k 与矩阵 A 的数量乘积, 简称数乘, 记为 kA 。
4. **矩阵的乘法:** 设 $A = (a_{ij})_{m \times s}, B = (b_{ij})_{s \times n}, C = (c_{ij})_{m \times n}$ 。其中 $c_{ij} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj} \quad (i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n)$ 。则称矩阵 C 为矩阵 A 与 B 的乘积, 记为 AB , 即 $C = AB$ 。
5. **方阵的幂运算:** 对 n 阶方阵 A 定义 $A^k = \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{k \text{ 个}}$, 称为 A 的 k 次幂。
6. **矩阵的转置:** 把矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 的行行列互换而得到的矩阵 $(a_{ji})_{n \times m}$ 称为 A 的转置矩阵, 记为 A^T (或 A')。
7. **方阵的行列式:** 方阵 A 的元素按原来的位置构成的行列式, 称为方阵 A 的行列式, 记为 $|A|$ 。若 $|A| = 0$, 称 A 为奇异矩阵, 否则称为非奇异矩阵。

7.3 矩阵的运算公式

1. 关于矩阵的加法运算公式

- $A + B = B + A$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$
- $A + (-A) = 0$
- $(A - B) = A + (-B)$

2. 关于数乘运算的公式

- $1A = A$
- $k(lA) = (kl)A$
- $k(A + B) = kA + kB$
- $(k + l)A = kA + lA$

3. 关于矩阵的乘法运算的公式

- $(AB)C = A(BC)$
- $k(AB) = (kA)B = A(kB)$
- $A(B + C) = AB + AC; (B + C)A = BA + CA$
- $EA = AE = A$
- $(\lambda E)A = \lambda A = A(\lambda E)$
- $A^k A^l = A^{k+l}$
- $(A^k)^l = A^{kl}$

注意: 矩阵的乘法一般不满足交换律, 即 AB 有意义, 但 BA 不一定有意义; 即使 AB 和 BA 都有意义, 两者也不一定相等。两个非零矩阵相乘, 可能是零矩阵, 从而不能从 $AB = 0$ 必然推出 $A = 0$ 或 $B = 0$ 。矩阵的乘法一般不满足消去律, 即不能从 $AC = BC$ 必然推出 $A = B$ 。

4. 关于矩阵的转置运算的公式

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(kA)^T = kA^T$
- $(AB)^T = B^T A^T$

5. 关于方阵的行列式的公式若 A, B 是 n 阶方阵,

- $|A^T| = |A|$
- $|\lambda A| = \lambda^n |A|$
- $|AB| = |A||B|$
- $|AB| = |BA|$

7.4 几类特殊矩阵

1. **单位矩阵**: 主对角线上元素都是 1, 其余元素均为零的方阵称为单位矩阵, 记为 E (或 I), 即

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

2. **对角矩阵**: 主对角线上元素为任意常数, 而主对角线外的元素均为零的矩阵。若对角矩阵的主对角线上的元素相等, 则称为数量矩阵。
3. **三角矩阵**: 主对角线下方元素全为零的方阵称为上三角矩阵; 主对角线上方元素全为零的方阵称为下三角矩阵; 上、下三角矩阵统称为三角矩阵。
4. **对称矩阵**: 如果 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 满足 $a_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, 2, \cdots, n)$, 即 $A^T = A$, 则称 A 为对称矩阵。
5. **反对称矩阵**: 如果 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 满足 $a_{ij} = -a_{ji} (i \neq j), a_{ii} = 0 (i, j = 1, 2, \cdots, n)$, 即 $A^T = -A$, 则称 A 为反对称矩阵。
6. **正交矩阵**: 对方阵 A , 如果有 $A^T A = A A^T = E$, 则称 A 为正交矩阵。
7. **幂零矩阵**: 对方阵 A , 如果存在正整数 m , 使 $A^m = 0$, 则称 A 为幂零矩阵。
8. **幂等矩阵**: 满足 $A^2 = A$ 的方阵 A 称为幂等矩阵。
9. **对合矩阵**: 满足 $A^2 = E$ 的方阵 A 称为对合矩阵。

8 逆矩阵

8.1 逆矩阵的定义

对于 n 阶方阵 A , 如果存在 n 阶方阵 B 使 $AB = BA = E$, 则称 A 是可逆的, 并把 B 称为 A 的逆矩阵, 记作 $A^{-1} = B$ 。

8.2 关于逆矩阵的常用结论

1. 方阵 A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$ 。
2. 若 $AB = E$ 或 $BA = E$, 则 $B = A^{-1}$ 。
3. $(A^{-1})^{-1} = A$
4. $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$ (其中 $k \neq 0$)
5. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
6. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

7. $|A^{-1}| = |A|^{-1}$
8. 一般情况下, $(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$
9. 可逆的上(下)三角矩阵的逆矩阵仍为上(下)三角矩阵。

8.3 伴随矩阵

定义: 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶方阵, 行列式 $|A|$ 的各个元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 所构成的如下的矩阵

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

称为 A 的伴随矩阵。

常用结论:

1. $AA^* = A^*A = |A|E$
2. 若 A 可逆, 则 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$
3. $A^* = |A|A^{-1}$, 且 A^* 也可逆 (当 $|A| \neq 0$), $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{1}{|A|}A$
4. $(AB)^* = B^*A^*$
5. $((A^*)^T) = (A^T)^*$
6. $(kA)^* = k^{n-1}A^* (k \neq 0)$
7. $|A^*| = |A|^{n-1} (n \geq 2)$
8. $(A^*)^{n-2}A (n \geq 2)$

9 初等变换

9.1 矩阵的初等变换

矩阵的初等行变换与初等列变换统称为初等变换。下列三种关于矩阵的变换称为矩阵的初等行(列)变换:

1. 互换矩阵中两行(列)的位置 (记为 $r_i \leftrightarrow r_j, c_i \leftrightarrow c_j$);
2. 以非零常数乘矩阵的某一行(列) (记为 kr_i, kc_i);
3. 将矩阵的某一行(列)的 k 倍加到另一行(列)上去 (记为 $r_i + kr_j, c_i + kc_j$)。

9.2 初等矩阵

1. **定义：**由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵。
2. 三种初等变换对应三种初等矩阵：
 - (a) **互换两行或两列的位置** $E(i, j)$ ：单位矩阵 E 的第 i 行和第 j 行互换。性质： $|E(i, j)| = -1$, $E^{-1}(i, j) = E(i, j)$, $E^T(i, j) = E(i, j)$ 。
 - (b) **以数 $k \neq 0$ 乘某行或某列** $E(i(k))$ ：单位矩阵 E 的第 i 行乘以 k 。性质： $|E(i(k))| = k$, $E^{-1}(i(k)) = E(i(\frac{1}{k}))$, $E^T(i(k)) = E(i(k))$ 。
 - (c) **以数 k 乘某行（列）加到另一行（列）上去** $E(i, j(k))$ ：单位矩阵 E 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行。性质： $|E(i, j(k))| = 1$, $E^{-1}(i, j(k)) = E(i, j(-k))$, $E^T(i, j(k)) = E(j, i(k))$ 。
3. **初等变换与初等矩阵的联系：**设 A 是 $m \times n$ 矩阵，对 A 施行一次初等行变换，相当于在 A 的左边乘以相应的 m 阶初等矩阵；对 A 施行一次初等列变换，相当于在 A 的右边乘以相应的 n 阶初等矩阵。

9.3 初等变换化简矩阵

1. **行阶梯形矩阵：**可画出一条阶梯线，线的下方全为 0，每个台阶只有一行，台阶数即是非零行的行数，阶梯线的竖线后面的第一个元素为非零元，就是非零行的第一个非零元。
2. **行最简形矩阵：**非零行的第一个非零元为 1，且这些非零元所在列的其他元素都为 0。
3. 对于任何矩阵 A ，总可经过有限次初等行变换把它变为行阶梯形矩阵和行最简形矩阵。
4. **标准型：**对于 $m \times n$ 矩阵 A ，总可经过初等变换，把它化为 $F = \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{m \times n}$ ，称为等价标准型。

9.4 矩阵等价

1. 矩阵 A 经过一系列的初等变换得到矩阵 B ，则称 A, B 等价。特别地， A 经过一系列初等行（列）变换得到 B ，称 A, B 行（列）等价。
2. 方阵 A 可逆的充要条件是在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_s$ ，使 $A = P_1 \cdots P_s$ 。
3. 方阵 A 可逆的充要条件是 A 与单位矩阵等价 ($A \sim E$)。
4. $m \times n$ 矩阵 A 和 B 等价的充要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q ，使 $PAQ = B$ 。
5. $m \times n$ 矩阵 A 和 B 等价的充要条件是 A 和 B 有相同的秩。

9.5 初等变换求逆矩阵

主要有三种方法：

1. $[A:E] \xrightarrow{\text{初等行变换}} [E:A^{-1}]$
2. $\begin{bmatrix} A \\ E \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{bmatrix} E \\ A^{-1} \end{bmatrix}$

$$3. \begin{bmatrix} A & E \\ E & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等行、列变换}} \begin{bmatrix} E & C \\ B & 0 \end{bmatrix}, \text{ 则 } A^{-1} = BC.$$

9.6 初等矩阵的推广

1. 设 $A_{m \times n} = (a_{ij})_{m \times n}$, E_{ij} 为仅在 (i, j) 位置为 1, 其余位置为 0 的 m 阶矩阵。 $E_{ij}A$ 相当于把 A 中第 j 行换成第 i 行元素, 其他元素为 0。 AE_{ij} 相当于把 A 中第 i 列换成第 j 列元素, 其他元素为 0。

$$2. \text{ 移位矩阵: 设 } \alpha_i \text{ 为 } A \text{ 的行向量, } A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}. \text{ 左乘 } \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix} \text{ 相当于把矩阵 } A \text{ 的各行向上递}$$

推了一次 (第一行丢失, 最后一行补 0)。类似地, 右乘特定矩阵可以将列向量进行左右移位。

10 矩阵的秩

10.1 基本概念

1. **k 阶子式:** 在 $m \times n$ 矩阵 A 中, 任取 k 行 k 列, 其交叉处的 k^2 个元素按原顺序组成一个 k 阶矩阵, 其行列式称为 A 的一个 k 阶子式。
2. **矩阵的秩:** 矩阵 A 的不为零的子式的最高阶数称为 A 的秩, 记为 $r(A)$ 。

10.2 常用公式和结论

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times l$ 矩阵 (部分公式要求同型), 则

1. $0 \leq r(A) \leq \min\{m, n\}$
2. $r(A^T) = r(A)$
3. 若 $A \neq 0$, 则 $r(A) \geq 1$
4. $r(A \pm B) \leq r(A) + r(B)$ (此时 A, B 为同型矩阵)
5. 若 P 可逆, 则 $r(PA) = r(A)$; 若 Q 可逆, 则 $r(AQ) = r(A)$
6. $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$
7. $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$
8. 若 $AB = 0$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$
9. A 行满秩 $\iff r(A) = m \iff A$ 的等价标准型为 $(E_m, 0)$
10. A 列满秩 $\iff r(A) = n \iff A$ 的等价标准型为 $\begin{bmatrix} E_n \\ 0 \end{bmatrix}$

11. 若 A 是 n 阶方阵, 则 $r(A) = n \iff |A| \neq 0$; $r(A) < n \iff |A| = 0$

12. 同型矩阵 A, B 等价的充要条件是 $r(A) = r(B)$

13. 设 A^* 是 n 阶方阵 A 的伴随矩阵, 则

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n - 1 \\ 0, & r(A) < n - 1 \end{cases}$$

11 分块矩阵

11.1 分块矩阵的定义

将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵, 每个小矩阵称为 A 的子块, 以子块为元素的形式上的矩阵称为分块矩阵。例如:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{bmatrix}$$

其中 A_{ij} 是子块。

11.2 分块矩阵的运算

1. 分块矩阵的加减法: 若矩阵 A 与 B 有相同的行数和列数, 且采用相同的分块法, 则

$$A \pm B = \begin{bmatrix} A_{11} \pm B_{11} & \cdots & A_{1r} \pm B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} \pm B_{s1} & \cdots & A_{sr} \pm B_{sr} \end{bmatrix}$$

2. 分块矩阵的数乘:

$$\lambda A = \begin{bmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{bmatrix}$$

3. 分块矩阵的乘法: 若 A 为 $m \times l$ 矩阵, B 为 $l \times n$ 矩阵, 且 A 的列分法与 B 的行分法相同, 则

$$AB = C = \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{bmatrix}$$

其中 $C_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj}$ 。

4. 分块矩阵的转置:

$$A^T = \begin{bmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{bmatrix}$$

注意子块的位置互换, 且每个子块也要转置。

11.3 分块矩阵常用结论

1. 设 $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_m)$, 其中 A_i 都是方阵, 则

$$|A| = |A_1||A_2|\cdots|A_m|$$

$$A^k = \text{diag}(A_1^k, A_2^k, \dots, A_m^k)$$

2. 若 $A_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 均为可逆矩阵, 则

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & A_m^{-1} \end{bmatrix}$$

3. 设 $A = \begin{bmatrix} & & A_1 \\ & \dots & \\ A_m & & \end{bmatrix}$ (副对角线分块), 且 A_i 均为可逆矩阵, 则

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} & & A_1^{-1} \\ & \dots & \\ A_m^{-1} & & \end{bmatrix}$$

4. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则

$$\begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ D & B \end{vmatrix} = |A||B|$$

12 矩阵方程

1. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 则矩阵方程 $AX = B$ 有唯一解 $X = A^{-1}B$.
2. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, B 为 $s \times n$ 矩阵, 则矩阵方程 $XA = B$ 有唯一解 $X = BA^{-1}$.
3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, C 为 s 阶可逆矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 则矩阵方程 $AXC = B$ 有唯一解 $X = A^{-1}BC^{-1}$.
4. 初等变换求解矩阵方程

- 矩阵方程 $AX = B$ 可用下列方法求解:

$$(A:B) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E:A^{-1}B)$$

- 矩阵方程 $XA = B$ 可用下列方法求解:

$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{bmatrix} E \\ BA^{-1} \end{bmatrix}$$

13 向量

13.1 向量的运算

1. 向量的定义由 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 组成的有序数组称为 n 维向量, 简称向量。

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

称为 n 维行向量, a_i 称为 α 的第 i 个分量;

$$\beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$$

称为 n 维列向量。

由定义看出, n 维行(列)向量就是 $1 \times n$ ($n \times 1$) 矩阵。本书约定, 所讨论的向量未指明是行向量还是列向量时, 都当作列向量。分量全为 0 的向量称为零向量; 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 称 $-\alpha = (-a_1, -a_2, \dots, -a_n)$ 为 α 的负向量。

2. 向量的运算

- (a) 向量的相等: 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n), \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 如果 $a_i = b_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 则称向量 α 与 β 相等。
- (b) 向量的加减: 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n), \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, 则 $\alpha \pm \beta = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2, \dots, a_n \pm b_n)$ 。
- (c) 向量的数乘: 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, k 为常数, 则 $k\alpha = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n)$ 。

3. 向量的运算规律设 α, β, γ 均为 n 维向量, λ, μ 为实数, 则

- (a) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$
- (b) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$
- (c) $\alpha + \mathbf{0} = \alpha$
- (d) $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0}$
- (e) $1\alpha = \alpha$
- (f) $\lambda(\mu\alpha) = (\lambda\mu)\alpha$
- (g) $\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta$
- (h) $(\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha$

13.2 向量间的线性关系

1. 基本概念

- (j) 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 则 β 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 且表达式唯一。
- (k) 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_l$ 线性表示, 并且 $m > l$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关; 或者说, 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 并且可以由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_l$ 线性表示, 则 $m \leq l$ 。
- (l) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中, 如果有一个部分组线性相关, 则整个向量组线性相关; 如果整个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则其任一部分组也一定线性无关。

- (m) 设 α_i 为 A 的行向量, $A = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$ 。左乘 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{bmatrix}$ 相当于把矩阵 A 的各行向上递推了一次 (第一行丢失, 最后一行补 0)。类似地, 右乘特定矩阵可以将列向量进行左右移位。

13.3 向量组的极大线性无关组和秩

- 极大无关组:** 设向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个部分组, 且满足
 - $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关,
 - 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中任一向量均可由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示,
 则称向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组, 简称极大无关组。
- 向量组的秩:** 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的极大无关组中所含向量的个数称为该向量组的秩, 记为 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 。如果一个向量组仅含有零向量, 则规定它的秩为零。
- 向量组的秩的性质**
 - 若 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = r$, 则
 - $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 的任何含有多于 r 个向量的部分组一定线性相关;
 - $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 的任何含 r 个向量的线性无关部分组一定是极大无关组。
 - $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \leq m$, 且 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = m \iff \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关。
 - 向量 β 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示 $\iff r(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta)$ 。
 - 若 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 则 $r(\beta_1, \dots, \beta_s) \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 。
 - 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵, 记 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 A 的列向量组 (m 维), $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是 A 的行向量组 (n 维), 则 $r(A) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m)$ 。
- 向量组的等价:** 两个向量组能够相互线性表示, 则称这两个向量组等价。
 - 任一向量组和它的极大无关组等价。
 - 向量组的任意两个极大无关组等价。
 - 具有相同秩的向量组一定等价。

13.4 向量的内积与向量空间

1. **向量的内积**: 给定 R^n 中向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 则称 $\sum_{i=1}^n a_i b_i$ 为向量 α 与 β 的内积, 记为 (α, β) , 即 $(\alpha, \beta) = \alpha^T \beta = \sum_{i=1}^n a_i b_i$ 。内积具有下列性质:

- (a) $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$;
- (b) $(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta)$;
- (c) $(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$;
- (d) $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 当且仅当 $\alpha = 0$ 时, 等号成立。

2. **向量的范数**: 设 α 为 R^n 中任意向量, 将非负实数 $\sqrt{(\alpha, \alpha)}$ 定义为 α 的长度, 记为 $\|\alpha\|$, 即若 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, 则有 $\|\alpha\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}$ 。向量的长度也称为向量的范数或模。向量范数具有下列性质:

- (a) $\|\alpha\| \geq 0$, 当且仅当 $\alpha = 0$ 时, 等号成立;
- (b) 对于任意向量 α 和任意实数 k , 都有 $\|k\alpha\| = |k|\|\alpha\|$;
- (c) 对于任意 n 维向量 α 和 β , $|(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\|\|\beta\|$ 。

3. **向量的正交**: 如果向量 α 和 β 的内积等于零, 即 $(\alpha, \beta) = 0$, 则称 α 和 β 相互正交。如果非零向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 中向量两两正交, 即 $(\alpha_i, \alpha_j) = 0 (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, s)$, 则称该向量组为正交向量组。正交向量具有下列性质:

- (a) 零向量与任何向量正交;
- (b) 与自己正交的向量只有零向量;
- (c) 正交向量组是线性无关的。

4. 对于任意向量 α 和 β , 有三角不等式 $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$ 。当且仅当 α 与 β 相互正交时, 有 $\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2$ 。

5. **向量空间**: 设 V 是实数域 R 上的 n 维向量组成的集合, 如果 V 关于向量的加法和数乘是封闭的, 即若 $\alpha \in V, \beta \in V$, 则 $\alpha + \beta \in V$; 若 $\alpha \in V, k \in R$, 则 $k\alpha \in V$, 则称 V 是实数域 R 上的向量空间。显然, 实数域 R 上的 n 维向量的全体构成一个向量空间, 记为 R^n 。

6. **基与坐标**: 在向量空间 V 中一个线性无关的向量组 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 称为 V 的一组基。若 $\alpha \in R^n$ 为任一向量, 且 $\alpha = a_1 \xi_1 + \dots + a_n \xi_n$, 则称 $a_1, \dots, a_n$ 为 α 关于基 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 的坐标, 记作 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)^T$ 。

7. **基变换与坐标变换**: 设 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 和 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 是 R^n 的两组基, 且有

$$(\eta_1, \dots, \eta_n) = (\xi_1, \dots, \xi_n)A$$

其中 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 。称 A 为由基 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 到基 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 的过渡矩阵。两个基之间的过渡矩阵是可逆矩阵。设 $\alpha \in R^n$ 在基 $\xi_1, \dots, \xi_n$ 和基 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 下的坐标分别为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$

与 $(y_1, y_2, \dots, y_n)^T$, 则有

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

称为坐标变换公式。

8. R^n 的标准正交基: 向量空间 R^n 中一个向量组 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 满足

(a) 两两正交, 即 $(\eta_i, \eta_j) = 0, i \neq j$;

(b) 都是单位向量, 即 $\|\eta_i\| = 1, i = 1, \dots, n$ 。

则称 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 为 R^n 的一组标准正交基。

9. 标准正交基的求法

(a) 施密特正交化方法: 给定一线性无关向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, 由其生成等价的 s 个向量的正交向量组 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 的公式如下:

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1 \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 \\ \beta_s &= \alpha_s - \frac{(\alpha_s, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\alpha_s, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 - \dots - \frac{(\alpha_s, \beta_{s-1})}{(\beta_{s-1}, \beta_{s-1})} \beta_{s-1} \end{aligned}$$

(b) 给定 R^n 任意一组基, 把它变为标准正交基的步骤如下:

i. 利用施密特正交化方法, 由这组基生成 n 个向量的正交向量组;

ii. 把正交向量组中每个向量标准化, 即单位化。

这样就得到 R^n 的一组标准正交基, 这一过程称为标准正交化。

10. 两组标准正交基之间的过渡矩阵: 设 R^n 的两组标准正交基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 和 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 间的过渡矩阵为 Q , 则存在下列关系

$$(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)Q$$

且 Q 满足 $Q^T Q = E$, 即 Q 为正交矩阵。

14 矩阵的特征值与特征向量

14.1 基本概念

1. **特征值与特征向量**: 设 A 为 n 阶方阵, 若存在一个数 λ 及非零的 n 维列向量 x 使得 $Ax = \lambda x$ 成立, 则称 λ 为 A 的一个特征值, 称非零向量 x 为属于特征值 λ 的特征向量。
2. **特征矩阵、特征多项式、特征方程**: $A - \lambda E$ 称为 A 的特征矩阵, $|A - \lambda E|$ 称为 A 的特征多项式, $|A - \lambda E| = 0$ 称为 A 的特征方程。

14.2 特征值的性质及运算

若 λ 是 A 的特征值, 则

1. $k\lambda$ 是 kA 的特征值。
2. λ^m 是 A^m 的特征值。
3. $f(\lambda) = \sum_{i=0}^m a_i \lambda^i$ 是 $f(A) = \sum_{i=0}^m a_i A^i$ 的特征值。
4. 若 A 可逆, 则 $\lambda \neq 0$, 且 $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值。
5. 若 $\lambda \neq 0$, 则 $\frac{|A|}{\lambda}$ 是 A^* 的特征值。
6. A 与 A^T 有相同的特征值。
7. AB 与 BA 有相同的特征值。
8. A 是奇异矩阵 ($|A| = 0$) 的充分必要条件是 A 有特征值 0。
9. 幂零矩阵只有 0 为特征值。
10. 单位矩阵 E 有 n 重特征值 1。
11. 数量矩阵 kE 有 n 重特征值 k 。
12. 幂零矩阵 ($A^k = 0$) 有 n 重特征值 0。
13. 幂等矩阵 ($A^2 = A$) 的特征值只能是 0 或 1。
14. 对合矩阵 ($A^2 = E$) 的特征值只能是 1 或 -1。
15. 若 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则
 - (a) $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$, 即特征值之和等于矩阵的迹。
 - (b) $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = |A|$, 即特征值之积等于矩阵的行列式。

14.3 特征向量的性质

1. 若 x 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则 kx ($k \neq 0$) 一定是非零向量, 且也是 A 的属于特征值 λ 的特征向量。
2. 若 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 都是 A 的属于同一特征值 λ 的特征向量, 且 $k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_mx_m \neq 0$, 则 $k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_mx_m$ 也是 A 的属于特征值 λ 的特征向量。
3. 设 λ_1, λ_2 是 A 的两个不同特征值, 对应的特征向量为 x_1, x_2 , 则 $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量。
4. 若 λ 是 A 的 r 重特征值, 则属于 λ 的线性无关的特征向量最多有 r 个。
5. A 的属于不同特征值的特征向量线性无关。
6. 设 λ 是 A 的特征值, x 是属于 λ 的特征向量, 则
 - (a) x 是 kA 的属于特征值 $k\lambda$ 的特征向量, A^m 的属于特征值 λ^m 的特征向量, 和 $f(A) = \sum a_i A^i$ 的属于特征值 $f(\lambda) = \sum a_i \lambda^i$ 的特征向量。
 - (b) 若 $\lambda \neq 0$, 则 x 也是 A^{-1} 的属于特征值 $\frac{1}{\lambda}$ 的特征向量和 A^* 的属于特征值 $\frac{|A|}{\lambda}$ 的特征向量。
 - (c) 若 $B = P^{-1}AP$, P 可逆, 则 λ 是 B 的特征值, 且 $P^{-1}x$ 是 B 的属于特征值 λ 的特征向量。

14.4 矩阵的特征值和特征向量的求法

1. 对于数字型矩阵 A , 其特征值和特征向量的求法如下:
 - (a) 计算特征多项式 $|A - \lambda E|$ 。
 - (b) 求解特征方程 $|A - \lambda E| = 0$, 其所有根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 即为 A 的全部特征值。
 - (c) 固定一个特征值 λ_i , 求解齐次线性方程组 $(A - \lambda_i E)x = 0$, 求得基础解系 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$, 则 A 的属于特征值 λ_i 的所有特征向量为 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_s\eta_s$, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 不全为零。
2. 对于抽象型矩阵 A , 其特征值和特征向量的求法通常有两种思路:
 - (a) 利用特征值和特征向量的定义, 若数 λ 及非零向量 x 满足 $Ax = \lambda x$, 则 λ 为 A 的特征值, x 为属于 λ 的特征向量。
 - (b) 利用特征值和特征向量的性质, 例如已知 A 的特征值, 便可求得 $kA, A^m, \sum a_i A^i$ 等矩阵的特征值。

15 实对称矩阵与二次型

15.1 实对称矩阵的正交相似对角化

1. 实对称矩阵的性质 设 A 是实对称矩阵, 则

- A 的特征值为实数, 特征向量为实向量。
- A 的不同特征值所对应的特征向量正交。
- A 的 k 重特征值恰有 k 个线性无关的特征向量。
- A 相似于对角矩阵, 且存在正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = P^TAP = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值。
- 实对称矩阵 A 与 B 相似的充要条件是它们有相同的特征值。

2. 实对称矩阵正交相似对角化的步骤

- 求出矩阵 A 的全部特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。
- 对每个特征值 λ_i , 求出齐次线性方程组 $(\lambda_i E - A)x = 0$ 的基础解系, 得到线性无关的特征向量。
- 将属于同一特征值的特征向量进行施密特正交化和单位化, 得到两两正交的单位特征向量。
- 将这 n 个两两正交的单位特征向量作为列向量构成正交矩阵 P , 则有 $P^{-1}AP = P^TAP = \Lambda$ 。注意 Λ 中对角元素的排列次序应与 P 中列向量的排列次序相对应。

15.2 二次型

1. 二次型的基本概念

- 定义:** 含有 n 个变量 $x_1, \dots, x_n$ 的二次齐次函数 $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_i x_j$ (其中 $a_{ij} = a_{ji}$) 称为 n 元二次型。
- 矩阵表示:** 二次型可表示为 $f(x) = x^T A x$, 其中 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, $A = (a_{ij})$ 是对称矩阵, 称为二次型的矩阵。二次型的秩定义为矩阵 A 的秩 $r(A)$ 。
- 标准形:** 只含平方项的二次型称为标准形, 即 $f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$ 。
- 规范形:** 在标准形中, 系数仅为 $1, -1, 0$ 的二次型称为规范形, 即 $f = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_r^2$ 。
- 正定性:**
 - 正惯性指数 p :** 标准形中正系数的个数。
 - 负惯性指数 q :** 标准形中负系数的个数。
 - 符号差 $p - q$ 。**

2. 二次型的常用结论

- 任意二次型 $x^T A x$ 总可以通过可逆线性变换 $x = Cy$ 化为标准形 $d_1 y_1^2 + \dots + d_n y_n^2$ 。若使用正交变换 $x = Py$ (P 为正交矩阵), 则标准形的系数 d_i 就是矩阵 A 的特征值 λ_i 。
- 惯性定理:** 任意二次型 $x^T A x$ 可通过可逆线性变换化为唯一的规范形。其中的正惯性指数 p 和负惯性指数 q 是唯一的。
- 可逆线性变换不改变二次型的正定性。

15.3 二次型的正定性

1. **基本概念:** 如果二次型 $f(x_1, \dots, x_n)$ 对任意一组不全为零的实数 $x_1, \dots, x_n$ 都有 $f(x_1, \dots, x_n) > 0$, 则称该二次型为正定二次型, 正定二次型的矩阵称为正定矩阵。
2. **实对称矩阵正定性的判定:** 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 则下列命题等价:
 - (a) A 是正定矩阵。
 - (b) A 的正惯性指数 $p = n$ 。
 - (c) A 的顺序主子式全大于 0。
 - (d) A 的所有主子式全大于 0。
 - (e) A 合同于单位矩阵 E 。
 - (f) A 的特征值全大于 0。
 - (g) 存在可逆矩阵 P , 使 $A = P^T P$ 。
 - (h) 存在非退化的上(下)三角矩阵 Q , 使 $A = Q^T Q$ 。
3. **正定矩阵的性质**
 - (a) 若 A 为正定矩阵, 则 $|A| > 0$, A 为可逆对称矩阵。
 - (b) 若 A 为正定矩阵, 则 A 的主对角元素 $a_{ii} > 0$ 。
 - (c) 若 A 为正定矩阵, 则 $A^{-1}, kA (k > 0)$ 均为正定矩阵。
 - (d) 若 A 为正定矩阵, 则 $A^*, A^m (m \text{ 为正整数})$ 均为正定矩阵。
 - (e) 若 A, B 为 n 阶正定矩阵, 则 $A + B$ 是正定矩阵。

15.4 矩阵的合同

1. **矩阵合同的定义:** 设 A, B 为两个方阵, 若存在可逆矩阵 Q , 使 $B = Q^T A Q$ 成立, 则称 A 与 B 合同。
2. **矩阵合同的性质**
 - (a) 矩阵 A 与 B 合同的充要条件是对 A 的行和列施以相同的初等变换变成 B 。
 - (b) 矩阵 A 与 B 合同的必要条件是 A 与 B 的秩相同。
 - (c) 设 A 与 B 是实对称矩阵, 则 A 与 B 合同的充要条件是二次型 $x^T A x$ 与 $x^T B x$ 有相同的正负惯性指数。
 - (d) A 与 B 合同的充分条件是 A 与 B 相似。

16 八大常见类型的行列式及其解法

八大类型行列式概览

常见的行列式类型及其解法技巧如下：

16.1 1. 三角形行列式

结构与解法

主对角线以上（或以下）元素全为零，值为主对角线元素之积：
$$\begin{vmatrix} a_{11} & * & * \\ 0 & a_{22} & * \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33}$$

16.2 2. 对角行列式

结构与解法

仅主对角线有元素，其余为零，值为主对角线元素之积。

16.3 3. 斜对角（副对角线）行列式

结构与解法

仅副对角线有元素，其余为零，值为副对角线元素之积，符号为 $(-1)^{n(n-1)/2}$ 。

16.4 4. 范德蒙行列式

结构与解法

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

16.5 5. 递推型行列式

结构与解法

每一行（或列）元素与上一行（或列）递推相关，常用初等变换或归纳法化简。

16.6 6. 分块型行列式

结构与解法

将行列式分为若干子块，利用分块矩阵性质或按块展开。

16.7 7. 对称型行列式

结构与解法

元素关于主对角线对称，常用对称性化简或配方法。

16.8 8. 循环型行列式

结构与解法

各行（或列）元素循环排列，常用特征根法或傅里叶变换法。

解题建议

遇到复杂行列式时，优先观察结构类型，选择对应技巧（如初等变换、按行列展开、分块、递归、配方法等），可大幅简化计算。